

APOLLON 研究设施中激光等离子体波电子加速的驱动横截面建模

I. Moulanier¹, L.T. Dickson¹, C. Ballage¹, O. Vasilovici¹, A. Gremaud¹, S. Dobosz Dufr noy², N. Delerue³, L. Bernardi⁴, A. Mahjoub⁴, A. Cauchois⁴, A. Specka⁴, F. Massimo¹, G. Maynard¹, B. Cros¹

¹ LPGP, CNRS, Universit  Paris Saclay, 91405 Orsay, France

² CEA, CNRS, LIDYL, Universit  Paris Saclay, 91190 Gif sur Yvette, France

³ IJCLAB, CNRS, Universit  Paris Saclay, 91405 Orsay, France

⁴ LLR, CNRS/IN2P3, Ecole Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France and

*Corresponding authors : I. Moulanier, ioaquin.moulanier@universite-paris-saclay.fr; B. Cros, brigitte.cros@universite-paris-saclay.fr

(10Dated: 2026 年 2 月 26 日)

激光驱动的激光等离子体波加速器中加速电子束的质量高度依赖于激光驱动器的时间和空间特性。在 APOLLON PW 级激光装置上进行的实验分析表明，焦点处的空间不稳定性，例如次脉冲间的指向波动或横向辐照度的不对称性，会导致加速电子束的电荷和能量退化。结果表明，当在模拟激光的横向剖面中包含测量到的激光不对称性时，粒子入轨（PIC）模拟能够显著更准确地再现实验结果，而相比之下，使用理想对称激光剖面的模拟精度较低。基于改进的 Gerchberg-Saxton 迭代算法的方法被用于从在焦点体积中真空下的辐照度测量中恢复激光电场，并利用 PIC 模拟精确再现实验结果，从而得到与实验加速电子束在电荷、能量分布及等离子体出口束指向上高度一致的模拟电子能谱。

I. 引言

在激光等离子体加速（Laser WakeField Acceleration, LWFA）过程中 [1, 2]，一束超高强度激光聚焦在气体靶内部，电离介质并在欠密等离子体中形成尾随扰动。所产生的等离子体腔维持强烈的纵向和横向电场，能够在几厘米范围内捕获、加速并聚焦电子束团至 GeV 能量级 [3]。等离子体电子的注入使得 LWFA 成为产生相对论电子源的紧凑方案。然而，尽管已有大量研究，LWFA 电子束在应用中的使用仍受限于束流质量和稳定性不足。因此，详细的诊断、真实的建模和分析对于实现对实验中激光等离子体相互作用关键机制的精确理解是必要的。

等离子体电子注入到等离子体波中的主要方案包括自注入 [4] 和电离注入 [5–8]。在使用 PW 级激光驱动的 LWFA 实验中，两种注入方案都可能发生在所谓的气泡区 [9]，其中激光的驱动力将等离子体电子从传播轴线推开，在激光脉冲后方形成一个无电子空腔。自注入过程中，被驱逐的部分等离子体电子绕腔体运动，随后被捕获进尾波场 [10]。电离注入中，气体靶是轻原子种类的混合物，通常为在激光脉冲峰值前早期电离的氢气，以及掺杂物种（如氮气），该掺杂物种具有电

离势结构中的能隙 [7]，导致部分电子在激光脉冲峰值附近被电离。

当峰值强度超过 $I_0 = 10^{18}$ W/cm² 时，激光脉冲的时间前缘电离氢和氮至 N^{5+} 态。剩余的氮 L 壳电子主要在激光峰值强度附近、气泡内部产生 [11]。电离注入具有调控电子注入和捕获的若干优点，同时有利于产生高电荷态的电子束。它在低于自注入的强度下工作 [8]，且两种机制可以在不同的参数区域进行优化。由于电离注入依赖于激光脉冲的局部强度，因此对激光束质量及其在演化等离子体密度中的传播演变尤为敏感。这些特性可用于在电子密度定制的剖面中控制注入过程，或诊断激光束质量。

电子束电荷可通过增加驱动激光功率来提高，这为利用 PW 级短脉冲激光设施优化激光驱动电子源的性能提供了广泛的参数空间。

这类复杂的非线性物理过程通过粒子-电磁场耦合模拟（Particle-In-Cell, PIC）进行描述 [12]，输入参数包括激光的时间和空间形状以及气体密度剖面。实验获得的激光束通常不同于理想的对称分布。因此，为了理解激光不完美性对产生电子束质量的影响，并与实验结果进行比较，需要基于皮秒尺度注入和加速物理过程的精细 PIC 模拟。这些真实模拟要求对气体

密度剖面及驱动激光（激光横向非对称性）进行准确描述，以真实再现影响电子束特性的激光-等离子体相互作用。例如，激光非对称性已被证明会导致非对称的尾波场，进而影响输出的加速电子束，其特性与激光的稳定性和质量直接相关 [13–17]。

本文介绍了在 APOLLON PW 装置 [18] 调试实验中获得的典型结果分析方法。通过将 F_2 激光束聚焦至 0.4 PW 的长焦区域内气体腔 [19]，进行了激光束质量表征及其对电子性能影响的评估实验。

结果表明，当在模拟激光横向剖面中包含测量得到的激光非对称性时，PIC 模拟能够显著提高与实验结果的一致性。此处所说的提升，是相对于采用理想轴对称激光剖面的模拟而言，后者常用于 LWFA 实验设计阶段和初步实验分析。本文结果展示了在数值建模中采用更真实初始条件的重要性。本研究所模拟结果基于准三维 PIC 代码 FBPIC [20]，但该方法同样适用于其他准三维 [21] 或全三维几何的 PIC 代码。

与先前基于真实 PIC 模拟的研究 [14] 相比，本文采用了一种基于模态分解的快速 Gerchberg-Saxton 算法 [22] 来重建激光场，能够精确模拟实验中能量-角度平面上的电子束谱。该方法已在 [15] 中用于展示实验结果，该实验处于较低峰值激光强度且射次间激光横向剖面更加稳定的条件下。此外，本文还描述了真实激光驱动器（尤其其非对称性）对气泡中电子注入的物理影响。数值建模与实验在能量-角度平面上的电子束谱也取得了一致。值得注意的是，文献 [14] 中的真实模拟采用了 3D 模拟，而本文采用了准三维几何 [21]，强调了该计算量较低的方法也能实现高保真模拟，适用于初步分析。

本文余下部分安排如下。第二节介绍典型实验结果。第三节描述从实验记录的通量图像中提取激光电场的方法，以及用于生成 FBPIC 模拟初始化数据的方法。第四节讨论实验与数值电子谱的比较。

II. 实验结果

2021 年 4 月，在 APOLLON 装置长焦区的调试阶段进行了实验，以表征实验区内激光束质量并评估其对电子束质量的影响。

压缩后， F_2 激光束被输送至实验区，并通过一个焦距为 3 m 的同轴球面镜在真空中聚焦，聚焦前激光

束经过带孔转向镜反射，如图 ?? 所示。

<PLACEHOLDER_{EN}V₂>

入射到转向镜中心部分的激光束被收集，部分用来通过楔形片的泄漏光和热量计监测激光束的单次能量。剩余的激光束作为探测激光，用于横向诊断主脉冲的等离子体密度。相对探测时间通过真空中的延迟台进行控制。

此次实验中，APOLLON F_2 Ti : Sa 激光器的中心波长为 $\lambda = 0.8 \mu\text{m}$ ，测量得到脉冲强度的半高宽时间为 $\tau_{FWHM} = 25 \text{ fs}$ ，压缩后能量 $E_l = 5$ 到 10 J ，重复频率为每分钟 1 次。理想高斯横截面分布下，真空中的峰值强度估计为 $5 \times 10^{19} \text{ W/cm}^2$ 。激光束聚焦在一个长 6 mm 的气体腔 [19] 内，气体为 99% H_2 与 1% N_2 的混合气体。电子通过电离被俘获并在尾波场中加速。等离子体出口处，电子能量通过一个偏转磁铁和 LANEX 荧光屏测量，荧光屏成像到 CCD 相机。电子能谱在 300 – 900 MeV 能量范围内，视角为 $\pm 20 \text{ mrad}$ 。

激光束在焦点体积内的特性每天在气体靶点射击前进行详细测量。利用真空中的可移动 CCD 相机，测量激光能量分布，位置覆盖相互作用腔内聚焦前、聚焦处及聚焦后。真空中的瑞利长度定义为 $z_R = (\pi w_0^2)/\lambda$ ，其中 w_0 是焦平面强度的 $1/e^2$ 半径，测得 $z_R = 1 \text{ mm}$ 。高斯拟合焦平面腰斑尺寸为 $w_0 = 16.6 \pm 0.3 \mu\text{m}$ 。图 ?? 展示了两组在不同日期采集的数据，说明连续激光发射和不同日期之间激光指向及空间能量分布的非稳定性。图 ??.(a) 和 (b) 显示了焦平面 $z = z_f$ 的能量分布。

<PLACEHOLDER_{EN}V₃>

图 \$reffig : laxOz\bar{x} - \bar{x}_fyOzz_f+3xOz\$ 平面为电子质心波动测量平面，与激光极化平面 yOz 垂直。图

图

该算法特别用于恢复与在不同位置 ($z_0, z_1 \dots z_{k_{max}}$) 测量的一组通量图像相关联的未知相位图 $\psi(x, y)$ 。

我们选择了与图 ?? 中 Set 1 同一天的激光数据，该数据表现出比 Set 2 更好的焦点稳定性，以重构一个现实的激光电场分布。对于每个位置，相应的通量分布已经重新围绕原点进行了中心化处理，以提前减少拟合中的单次激光脉冲间波动误差。所选的实验分

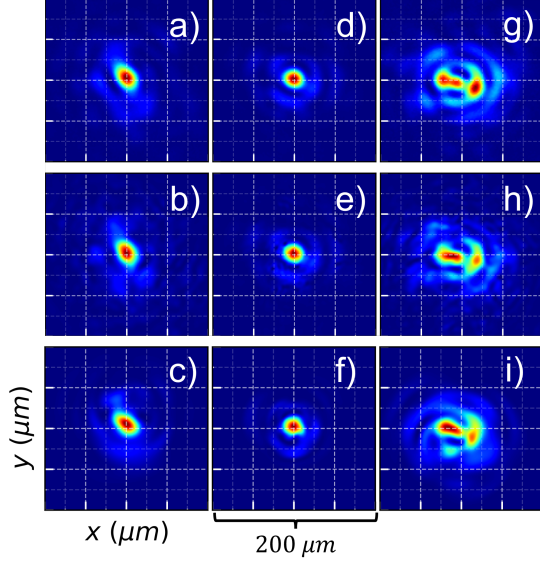


图 1：在焦点体积中测量的实验激光通量（上排）、相应的埃尔米特-高斯重构（中排）、用于模拟的 $L = 3$ 且 $M = 40$ 的拉盖尔-高斯拟合（下排）：(a)、(b) 和 (c) $z - z_f = -1.8$ mm - (d)、(e) 和 (f) $z - z_f = +0$ mm - (g)、(h) 和 (i) $z - z_f = +1.2$ mm。每个分布均已按其峰值通量归一化。

布（上排）以及拟合算法的结果（中排）绘制于图 1 中。

通过结合低阶拟合以建立一个合理的初始猜测，然后用高阶 Hermite-Gaussian 模式投影来细化优化，计算得到了一个现实的重构分布，如图 1（中排）所示。

使用 Laguerre-Gauss 模式重构的激光通量绘制于图 1（下排），结果显示重构的 Laguerre-Gauss 分布与实验激光数据之间具有较好的吻合度。

A. PIC 仿真设置

$_{HG}(r, \theta, z_f)$ 由于 FBPIC 中采用了圆柱坐标表示，重建的能量为 75%。对于 $L > 3$ ，拟合误差 ϵ_{fit} 相较于 Gauss 激光电场 $E_{HG}(r, \theta, z_f)$ 在焦平面 $z = z_f$ 上被投影到对应模式数增加带来的计算时间增长，下降速度较慢。Gauss 模式 [23] 上：

其中 $C_{l,m}$ 是 $LG_{l,m}$ Laguerre-Gauss 模式的复幅， l 是方位角阶数， m 是径向阶数， $*$ 为共轭算符， $w_{0r} = (w_{0x}^2 + w_{0y}^2)^{1/2}$ 是投影光斑腰半径， $(r_{0,opt}, \theta_{0,opt})$ 是在 $z = z_f$ 处以圆柱坐标表示的 GSA 周期优化原点， $r_{max} = \min(\Delta X/2, \Delta Y/2)$ 。矩形网格沿每个轴的长度分别记为 $(\Delta X, \Delta Y)$ 。

对于给定的径向模式数 M ，通过计算积分误差

ϵ_{fit} 来评估考虑的方位角模式数（方位角阶数 L ）对 Laguerre-Gauss 投影质量的影响，积分误差定义为：

其中 $F_{LG}(r, \theta, z_f)$ 是 Laguerre-Gauss 模式的归一化辐照度， $F_{HG}(r, \theta, z_f)$ 是由激光电场拟合得到的 Hermite-Gauss 模式的归一化辐照度，均在焦点位置 $z = z_f$ 处。

积分误差 ϵ_{fit} 随积分半径 r_{max} 增大而减小，前提是 LG 模式集合固定。为了评估 Laguerre-Gauss 拟合在重构轮廓峰值辐照度附近的质量，计算了一个有效相互作用半径 r_{eff} 的 ϵ_{fit} 。由于电子的注入和加速都发生在激光质心附近的特征半径范围内，该半径量级与气泡半径 $R_b \propto w_0$ [24] 相当，我们取 $r_{eff} = R_b$ ，并在 $r \leq r_{eff}$ 范围内评估误差以衡量拟合的准确性。在使用完美高斯激光的 PIC 仿真中，等离子体空腔的 R_b 取值范围为 15 到 20 μm 。因此，我们设定 $r_{eff} = 20$ μm 作为最大观测到的气泡半径对应的值。

图 0G_fit 展示了当 $M = 40$ 且 L 从 0 到 10 变化时 ϵ_{fit} 的演化。随着用于投影的方位角模式数增加，拟合误差在 r_{eff} 和 $r_{max} = 200$ μm 范围内均趋近于 $\epsilon_{fit} = 0$ 。在半径为 r_{eff} 的范围内，第一方位模式 $L = 0$ 包含了总能量的 43%，表明剩余部分包含在非对称的方位角模式中。

Laguerre-Gauss 调和函数所需的方位角模式数为 $N = 5$ ，需用半径为 $\exp\{-in\theta\}$ 类型的方位调和函数在准三维几何中模拟 [21]。此外，为了保持恒定的信噪比（准三维仿真中的信噪比数值详见 [21]），本工作中仿真中每个单元的宏粒子数随方位角模式数增加而增加。因此，使用 Laguerre-Gauss 激光场的仿真由于模式数和每单元宏粒子数的增加，计算时间有所增加。本工作中所有使用 Laguerre-Gauss 叠加激光轮廓的仿真均采用 $L = 3$ 和 $M = 40$ ，如图 $\mu\text{ig:LG_fit}$ 所示可重

建的能量为 75%。对于 $L > 3$ ，拟合误差 ϵ_{fit} 相较于 Gauss 激光电场 $E_{HG}(r, \theta, z_f)$ 在焦平面 $z = z_f$ 上被投影到对应模式数增加带来的计算时间增长，下降速度较慢。本文中所有数值结果均采用 1.4spectra_exp 中数据相同范围的输入参数。模拟激光束的 FWHM 脉冲宽度为 $\tau_{FWHM,sim} = 25$ fs（高斯时间轮廓），焦平面辐照度用高斯腰斑 $w_{0,sim} = 16$ μm 拟合。激光在充满 99% $\text{H}_2 - 1\% \text{N}_2$ 气体的气体室中传播 10 mm，包括从 $n = 0$ 到密度平台 $n = n_{0,sim}$ 的 1.4 mm 上升区，以及从 $ct = 7.4$ mm 到 $ct = 10$ mm 的下降区。等离子体密度的纵向分布通过 OpenFOAM 仿真推断得出 [19]。

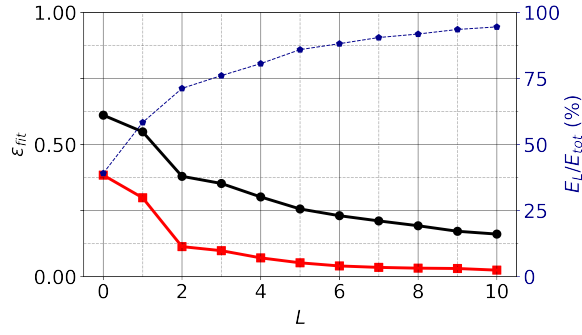


图 2：对于 $M = 40$ 个径向模的积分误差 ϵ_{fit} ，作为最大方位模数 L 的函数。红色方块：在半径为 $r_{eff} = 20 \mu\text{m}$ 的圆盘中计算的 ϵ_{fit} ；黑色圆点：在半径为 $r_{max} = 200 \mu\text{m}$ 的圆盘中计算的 ϵ_{fit} ；蓝色菱形（右侧纵轴）：每种配置中包含的累积能量分数。

对于高斯和实际轮廓的仿真，激光驱动器均聚焦在密度平台起始处 $z_f = 1.4 \text{ mm}$ 。

对于采用高斯轮廓的仿真，能量固定为 $E_{l,sim} = \alpha_{gauss} \times E_l$ ，其中 $\alpha_{gauss} = 0.46$ ，该值为图 2.(e) 中 $z = z_f$ 处计算得到。对于采用 Laguerre-Gauss 轮廓 ($L = 3, M = 40$) 的仿真， $E_{l,sim} = 0.75 \times E_l$ 。

仿真网格沿 z 方向有 $N_z = 3000$ 个点，步长为 $\Delta z = 0.025 \mu\text{m}$ ，沿 r 方向有 $N_r = 1100$ 个点，步长为 $\Delta r = 0.2 \mu\text{m}$ 。

在采用重构激光场轮廓的仿真中，分别对 H_2 和 N_2 两种粒子族群，在 z 、 r 和 θ 方向上使用 $[P_z, P_r, P_\theta] = [2, 2, 16]$ 个宏粒子每单元。以下将这些仿真称为“实际仿真”。

而所有采用完美高斯激光轮廓的仿真均使用 $N_m = 2$ 个方位模式。对于这些仿真， H_2 和 N_2 两种粒子族群分别使用 $[P_z, P_r, P_\theta] = [2, 2, 4]$ 个宏粒子每单元。

$$\epsilon_{fit} = \frac{\int_{r=0}^{r_{max}} \int_{\theta=0}^{2\pi} r dr d\theta |F_{HG}(r, \theta, z_f) - F_{LG}(r, \theta, z_f)|}{\int_{r=0}^{r_{max}} \int_{\theta=0}^{2\pi} r dr d\theta F_{HG}(r, \theta, z_f)} \quad (1)$$

$$C_{l,m} = \int_{r=0}^{r_{max}} \int_{\theta=0}^{2\pi} r dr d\theta E_{HG}(r, \theta, z_f) \times LG_{l,m}^*(r, \theta, z_f)(r, \theta, z_f, r_{0,opt}, \theta_{0,opt}, (2)_r)$$

III. 真实 PIC 仿真结果

A. 激光不对称性对电子束能谱的影响

$$= 2.1 \times 10^{18}$$

为了理解激光不对称性对电子束质量的物理影响，使用 FBPIC 进行基于图 ?? 中流量分布重构的激光驱动器的真实仿真。输入参数设置如前节所述，且电子密度固定为 $n_{0,sim} = 2.1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 。

为了比较仿真与实验结果，图 ?? 展示了 5 组电子能谱：(a) 使用高斯激光驱动器的仿真，(b) 使用由图 $^{-3}A_{fit}$ 和 $\$reffign_0 = 2 \times 10^{18}n_{0,sim} = 2.1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ，以及(c)到(e)的实验能谱(图 $^{220210^{18} \text{ cm}^{-3}}$ (c)和(e)), $n_0 = 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ (d), 激光能量 $E_l = 4.7 \text{ J}$ (c)到(e)。实验能谱的总电荷平均值为 6.6 mrad 。fig:sp-6.6 $n_0 = 2.1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ (c)和(e)), $n_0 = 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ (d), 激光能量 $E_l = 4.7 \text{ J}$ (c)到(e)。实验能谱的总电荷平均值为 6.6 mrad 。ACEHOLDER_ENV_9> <PLACEHOLDER_ENV_10>

这些结果表明，高斯驱动器(图 $^{7001E_{peak}/E_{peak}}$ 验结果一致，如图 $fig:spectra_{sim}.$ (b)及(c)到(e)所示，所有这些能谱均表现出以 0.05 真实情况)。 $\Delta E_{peak}/E_{peak}$ 验结果一致，如图 $fig:spectra_{sim}.$ (b)及(c)到(e)所示，所有这些能谱均表现出以 0.05 真实情况)。 fig : table_spectra_sim 给出了图 ??.(a)到(c)所示三种情况电子束性质的定量比较。总电荷 Q_{tot} 在 -900 MeV 范围内求和。定义出口角 $\theta_{x,max}$ 为 $dQ/d\theta_x$ 达到最大值 $= 0.05 \text{ pC/MeV}$ 和最小基底宽度 $\delta_E = 45 \text{ MeV}$ ，识别出中心能量为的峰值。表 $fig:table_{spectra_{sim}}$ 中的数值显示，重构激光场型的高斯仿真的唯一输入差异。

激光对称性在传播过程中的演化及其与电子注入的耦合分析将在下一节讨论。

B. 激光不对称性的演变及其对电子动力学的影响

图

图 $f(r, \theta)_{s_{sim}.$ (a) 和 (b) 展示了激光驱动器在等离子体密度分布中的演变。由于实

Spectrum	Q_{tot}	$\theta_{x,max}$	Peak Label	E_{peak}	$\Delta E_{peak}/E_{peak}$	Q_{peak}	$dQ/dE max.$
Units	pC	mrاد		MeV	%	pC	pC/MeV
Simulation Gauss	174	-0.3	1	556	3.2	7	0.38
			2	629	3.3	8	0.41
Simulation Laguerre-Gauss	109	-4.7	1	466	23.2	18	0.23
			2	632	8.6	5	0.11
Experimental Data	96	-3.8	1	424	20.3	17	0.21
			2	653	9.8	5	0.10

表 I : 比较图 ?? 中模拟 (使用理想高斯和重建激光剖面) 与实验 $\theta_x - E$ 光谱中提取的电子性质。 Q_{tot} 是每个图 ?? 光谱上的总电荷, $\theta_{x,max}$ 是角分布的中心发散角, 而标记为 “peak” 的量指的是通过在最大 $dQ/d\theta_x$ 附近 ± 3 mrad 范围内选择 $dQ/dE d\theta_x$ 得到的 dQ/dE 分布。粗体表示图 6 (a)-(c) 中 dQ/dE 分布中识别的特定峰标签。 $\Delta E_{peak}/E_{peak}$ 是每个峰的能量展宽 FWHM, Q_{peak} 是每个峰内包含的 FWHM 电荷, $dQ/dE max.$ 是每个峰内达到的最大 dQ/dE 值。

Spectrum	Q_{tot}	$\theta_{x,max}$	Peak Label	E_{peak}	$\Delta E_{peak}/E_{peak}$	Q_{peak}	$dQ/dE max.$
Units	pC	mrاد		MeV	%	pC	pC/MeV
Simulation Gauss	174	-0.3	1	556	3.2	7	0.38
			2	629	3.3	8	0.41
Simulation Laguerre-Gauss	109	-4.7	1	466	23.2	18	0.23
			2	632	8.6	5	0.11
Experimental Data	96	-3.8	1	424	20.3	17	0.21
			2	653	9.8	5	0.10

表 II : 比较图 ?? 中模拟 (使用理想高斯和重建激光剖面) 与实验 $\theta_x - E$ 光谱中提取的电子性质。 Q_{tot} 是每个图 ?? 光谱上的总电荷, $\theta_{x,max}$ 是角分布的中心发散角, 而标记为 “peak” 的量指的是通过在最大 $dQ/d\theta_x$ 附近 ± 3 mrad 范围内选择 $dQ/dE d\theta_x$ 得到的 dQ/dE 分布。粗体表示图 6 (a)-(c) 中 dQ/dE 分布中识别的特定峰标签。 $\Delta E_{peak}/E_{peak}$ 是每个峰的能量展宽 FWHM, Q_{peak} 是每个峰内包含的 FWHM 电荷, $dQ/dE max.$ 是每个峰内达到的最大 dQ/dE 值。

际模拟的横向分布相对于焦平面是不对称的, 并且在 $z = z_f$ 之前和之后发生变化 [见图 3]。我们定义 σ_l 为 $\theta(r, \theta)$ 偏离圆柱对称性的程度并跟踪其在模拟传播过程中的演变, 我们定义的不对称系数 α_0 为 $\alpha_0 = \sigma_l / \sigma_{l,0}$, 其中 $\sigma_{l,0}$ 是初始值。在 $z = z_f$ 处, σ_l 达到最大值, 因此 α_0 降至 0。根据定义, 对于圆柱对称的通量分布, σ_l 收敛于 0。

图

理想高斯激光剖面的模

拟[图 3.(c)]显示了最终能量与注入位置之间的相关性, 因为被注入电荷 (图 3.(b)) 是最大的, 因为该过程发生在密度梯度最大的区域, 因此注入电荷的衰减, 我们定义的不对称系数 α_0 为 $\alpha_0 = \sigma_l / \sigma_{l,0}$, 其中 $\sigma_{l,0}$ 是初始值。在 $z = z_f$ 处, σ_l 达到最大值, 因此 α_0 降至 0。根据定义, 对于圆柱对称的通量分布, σ_l 收敛于 0。

对于实际激光驱动器, 注入电荷谱 (图 3.(d)) 表现出多个注入位置, 因此 α_0 降至

2.5

，它们贡献了图 ??.(b)中以632

MeV为中心的高能峰。图 ??.(b)中的较低能峰

466MeV由不同位置捕获的电子组成:0|q|1

之后

1mm及 ct_2 ，这解释了该峰（图 ??.(b)和(c)的指标1）相比于高斯驱动器的峰1（表）具有相对更大的能量展宽。

电子注入的动力学结果源于激光及等离子体空腔的演变。图 ? $ct_2 = 4000\mu m$ 处的第一等离子体空腔快照，图 ??.(f)和(h)则为实际空腔快照。在 $ct_2 = 4000\mu m$ 处，电子束在 x 轴上剧烈发散，分布在 -30 至 $30\mu m$ 之间。加速场在图 ??.(e)和(f)中相似。在 $ct_2 = 4000\mu m$ 处，电子束在 x 轴上剧烈发散，分布在 -30 至 $30\mu m$ 之间。加速场在图 ??.(e)和(f)中相似。在 $ct_2 = 4000\mu m$ 处，电子束在 x 轴上剧烈发散，分布在 -30 至 $30\mu m$ 之间。加速场在图 ??.(e)和(f)中相似。

对比 ct_2 处的两个空腔结构（图 ?? 和 ），揭示了横向不对称演变对加速过程的影响。

在理想高斯激光情况下，大部分最初注入的电荷被加速，注入过程保持连续。

实际激光剖面的横向质心变化和更强的发散导致整个相互作用过程中的重要损失，使得在 ct_2 附近的轴外空腔中最多只能俘获约10p 电荷，其加速最大值仅为高斯圆柱对称驱动器的一半。

图 ?? 绘制了激光和电子束在 xOz 横截面上的位置，作为真空中沿传播轴位置的函数。理想高斯激光轨迹位于真空中的激光轴中心，电子束轨迹紧随其后。电子束的横向尺寸在等离子体内保持相对稳定，出等离子体后围绕 $x = 0$ 对称增长。对于实际激光驱动器，激光轨迹 [见图 ??.*] 在真空中围绕 $x = 0$ 轴振荡。等离子体中的自聚焦降低了该轴外位移的幅度（比较红线和黑色虚线）。

电子捕获后， $z > 2000\mu m$ ，电子束轨迹以激光质心为中心，标准差可达 $10\mu m$ 。该行为清晰展示了横向激光驱动器不对称性对等离子体出口电子束指向性的影响。

$$\sigma_l = \int_{r=0}^{r_{max}} r dr \sqrt{\int_{\theta=0}^{2\pi} (d\theta (f(r, \theta) - \bar{f}(r)))^2}, \quad (3)$$

$$f(r, \theta) = \frac{F(r, \theta)}{\int_{r=0}^{r_{max}} \int_{\theta=0}^{2\pi} r dr d\theta F(r, \theta)}, \quad (4)$$

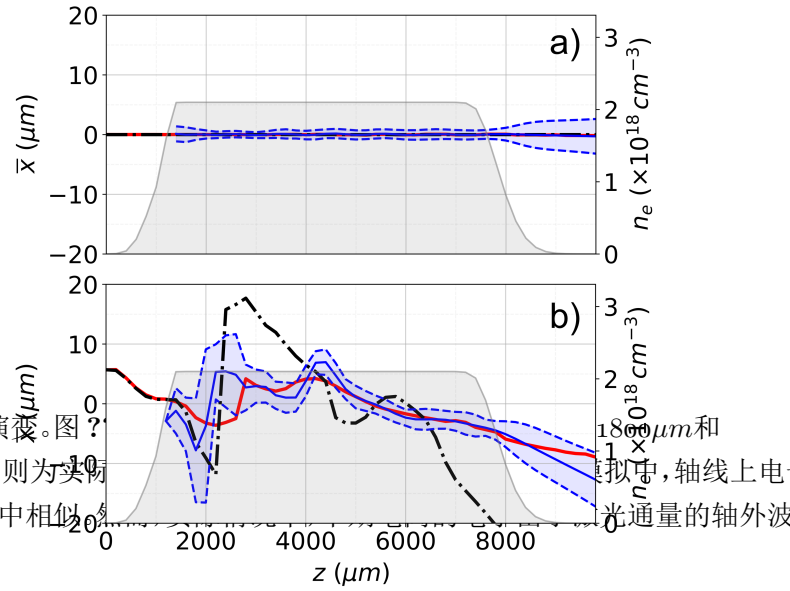


图 3：激光束（实线红色）和电子束团（实线蓝色）在 xOz 平面中的位置，分别对应 (a) 高斯情况和 (b) 拉盖尔-高斯情况。蓝色虚线表示所选束团的 $\pm$ RMS σ_x 尺寸。激光位置定义为围绕辐照度最大值、半径为 r_{eff} 区域内辐照度分布的质心。作为参考，黑色虚实线表示真空中激光束的位置，灰色区域表示纵向密度剖面（右端垂直轴刻度）。

C. 激光强度分布引起的电荷波动

进行了模拟以分析强度分布变化对最终电荷的影响。激光电场通过附录

为了表征每个剖面的激光能量分布，我们定义以下有效能量比率：

其中 z 是激光相对于 z_f 的传播位置， N_z 是在 $[-z_R, \dots, 0, \dots, z_R]$ 内用于求和的均匀间隔位置数量， $F(r, \theta, z)$ 是每个传播位置在真空中的能量通量。积分起点定义为能量通量最大的位置。该比率量化了激光传播轴特征发散边界 $[-z_R, z_R]$ 内、半径为 r_{eff} 的区域中的平均有效能量。提高该比率可增加用于电子注入的可用能量部分。

$$\langle OR_{ENV16} \rangle$$

总加速电荷 Q 在整个 $E - \theta_x$ 空间内计算，并如图 QQ↓.10 所示，作为 3 个激光剖面与密度范围从 1.7 到 $2.3 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 时的 n_0 函数进行绘制。在所选参数组下的该工作区间内，对于大多数输入密度 n_0 ，总电荷 Q 仍低于匹配激光理论计算值。这是非高斯激光横截面分布以及激光光斑尺寸未与泡泡半径匹配的结果。

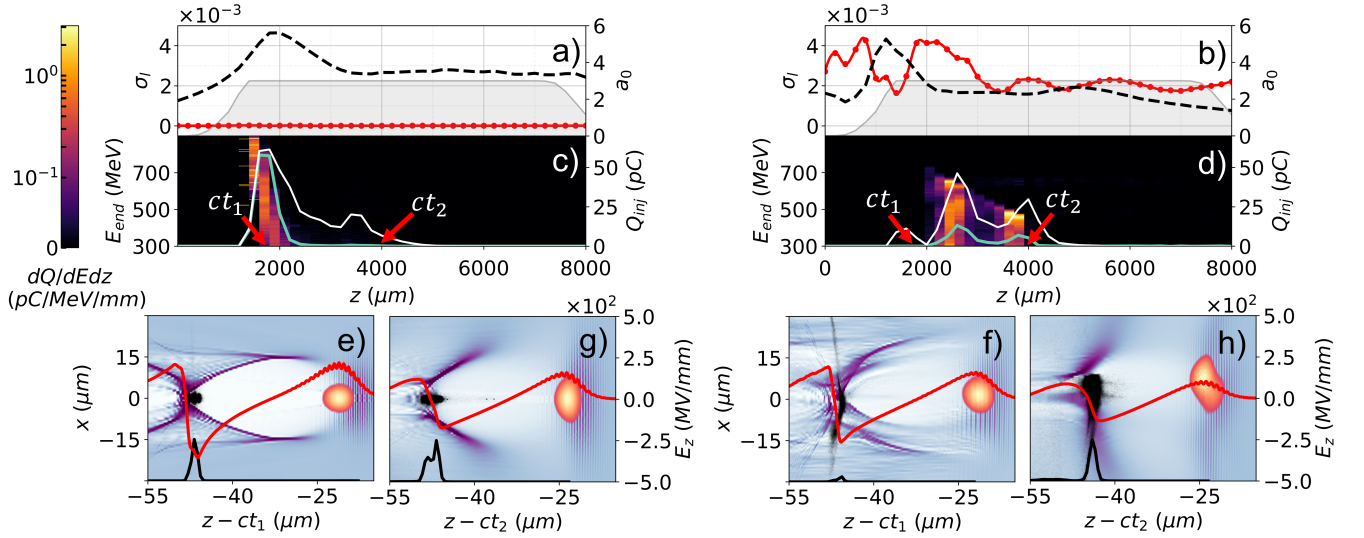


图 4：激光脉冲和电子束特性在理想高斯激光剖面（左侧列）与实际激光场剖面（右侧列）下的模拟演化。面板 (a) 和 (b)：激光不对称函数 σ_l （红点）及样条近似不对称函数曲线（红色曲线）作为传播轴位置的函数；峰值归一化激光势 a_0 （黑色虚线）以及归一化的纵向未扰动等离子体密度剖面（灰色区域）。面板 (c) 和 (d)：注入电荷 Q_{inj} （右侧纵轴）作为位置的函数（所有电子以白线表示，角度选择的 ± 3 mrad 电子以绿色线表示）；面板 (c) 和 (d) 还显示了电子的谱电荷密度 $dQ/dE_{end}dz$ （黑-红-黄颜色图）与最终能量 E_{end} 对应的角度选择，作为注入位置 z 的函数。面板 (e) 和 (g) [对于实际激光场模拟为 (f) 和 (h)]：归一化电荷密度扰动 ρ/en_0 在 $z-x$ 平面上的横截面，分别在 $ct_1 = 1800 \mu\text{m}$ 和 $ct_2 = 4000 \mu\text{m}$ ；这些面板中电子宏粒子位置以小黑点表示（其大小按个体电荷加权）。叠加显示了激光驱动强度的归一化包络（橙色颜色图）；在同一面板中，黑色和红色曲线分别对应最大激光强度轴上的密度和纵向电场 E_z 。

果。比较 $n_0 = 2.1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 时模拟的 3 个值，尽管 E_{ratio} 在 0.47 到 0.52 之间波动，总电荷 Q 从 198 变化到 434 pC。相对有效能量波动 $\delta E_{ratio}/E_{ratio} = 5\%$ 导致相对电荷波动 $\delta Q/Q = 38\%$ 。对于产生最高总电荷的激光剖面，即 $E_{ratio} = 0.48$ ，将密度 n_0 从 1.9×10^{18} 增加到 $2.1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ， Q 从 295 增加到 434 pC。相对密度波动 5% 导致相对电荷波动 $\delta Q/Q = 19\%$ 。这表明考虑气体密度值或计算的有效能量比率上微小误差，会引起显著的电荷波动，其量级与实验测量结果相当 ($^{-3}\text{spectra_exp}$)。

在与实验数据相同边界内测得的平均计算电荷为 113 pC（实验中为 $\overline{Q}_{tot} = 95 \text{ pC}$ ），均方根相对电荷波动为 56%（实验中为 $\delta \overline{Q}_{tot}/\overline{Q}_{tot} = 47\%$ ）。在相同中心密度 $\bar{n}_0 = 2.2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 下，模拟与实验电荷的平均值吻合良好。总之，该分析表明，提高激光能量分布的质量和稳定性以及等离子体密度的稳定性，对于实现稳定、高能量和高电荷电子光谱至关重要。

$$E_{ratio} = \frac{1}{N_z} \sum_{z=-z_R}^{+z_R} \frac{\int_{r=0}^{r_{eff}} \int_{\theta=0}^{2\pi} r dr d\theta F(r, \theta, z)}{\int_{r=0}^{r_{max}} \int_{\theta=0}^{2\pi} r dr d\theta F(r, \theta, z)}, \quad (5)$$

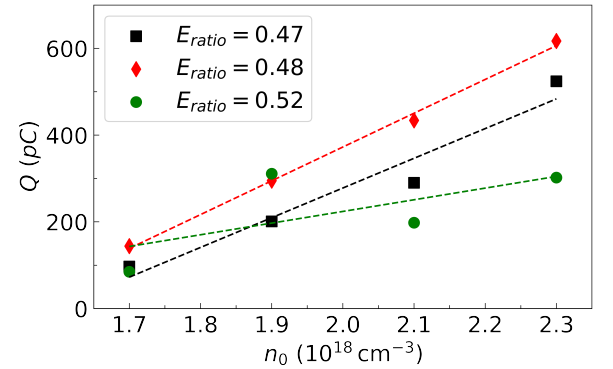


图 5：三种不同模拟激光轮廓下的总注入束团电荷 Q 与 n_0 的关系。对于每种轮廓，利用公式 (5) 计算对应的 E_{ratio} ，其中 $N_z = 21$ ：黑色方块轮廓， $E_{ratio} = 0.47$ - 红色菱形轮廓， $E_{ratio} = 0.48$ - 绿色圆圈轮廓， $E_{ratio} = 0.52$ 。每种轮廓的虚线曲线为数据点的线性回归。

IV. 结论

在 APOLLON 激光装置的长焦区调试阶段进行了实验，研究了激光束性质对通过电离注入和气体室中激光等离子体波加速产生的电子束质量的影响。利

用焦点体积内的辐照度测量，对激光束在横截面平面进行了详细分析。采用基于测得的激光辐照度图重构的激光场作为输入，进行了粒子在单元（Particle in Cell）模拟，所得电子谱在加速电荷量、能量分布以及等离子体出口处电子束指向方面与实验结果高度一致。所展示的结果还表明，在不使用计算量巨大的全三维模拟的情况下，也能达到这种定量上的高度吻合。

这些高保真模拟依赖于从实验数据计算激光电场，实验数据提供了激光在真空中沿传播方向不同位置的辐照度。

采用基于 Gerchberg-Saxton 算法的修改版本 [22] 的迭代方法，可以基于一组真空中的辐照度图像（见图 1）重构出更为真实的激光电场。与使用理想高斯激光驱动器的模拟相比，采用非对称激光驱动器的实现使得模拟输出的电子束特性与实验测量数据的吻合度更高（见图 ?? 和表 II）。

这些逼真的模拟突出了激光场空间特性（质心波动和非对称性，由 σ_l 量化）对电子注入和加速的影响（见图 ?? 和图 ??）。高斯激光驱动器的对称性退化会导致峰值能量和加速电子束总电荷的损失（见表 II），但通过优化气体室的密度特性可以缓解这一问题。激光横向分布及等离子体密度的单发激光束波动对加速电子束电荷的影响已被量化，实验中电荷波动的来源也得以识别。稳定这些波动将有助于提升所产生电子谱的稳定性。

ACKNOWLEDGMENTS

We acknowledge the resources and assistance of the computing center MesoLUM managed by ISMO (UMR8214) and LPGP (UMR8578), University Paris-Saclay (France). Experimental results were achieved using APOLLON Research Infrastructure and we gratefully acknowledge the work of the Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses (UMR7605) staff during planning and execution of the experiment. APOLLON facility was partially funded by Equipex Cilex (Centre interdisciplinaire lumière extrême) grant N° ANR-10-EQPX-25-01, and by region Ile-de-France.

附录 A: 用于建模激光驱动器的改进 Gerchberg-Saxton 算法 (GSA)

在本工作中描述的实验过程中，仅测量了激光脉冲在距离焦点处特定距离 z_k ，其中 $k = 0, 1, \dots, k_{\max}$ 的通量图 $F(x, y, z)$ 。

激光脉冲假设具有高斯时间剖面，强度的测量半高宽持续时间为 τ_{FWHM} 。在此假设下，峰值通量 F_0 与峰值强度 I_0 之间的线性关系为：

$$F_0 = \frac{\tau_{FWHM}}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\log 2}} I_0. \quad (A1)$$

鉴于通量 $F(x, y, z)$ 与强度 $I(x, y, z)$ 之间的线性关系，可以从相位图 $\psi(x, y)$ 和通量 $F(x, y, z)$ 定义位置 z 处的电场：

$$\begin{aligned} E(x, y, z) &= E[F(x, y, z), \psi(x, y)] = \\ &= \sqrt{I(x, y, z)} \exp\{i\psi(x, y)\}. \end{aligned} \quad (A2)$$

为了初始化本工作中的真实 PIC 仿真，必须重构给定平面处的激光电场。由于实验上仅知道多个平面处的通量（即强度）图，为了使用式 A2 重建激光电场，必须重建场的相位图。

为此，采用了 Gerchberg-Saxton 算法 (GSA) [22] 的改进实现，目的是利用在 z_0 处及其它各平面 z_k 处的通量数据 $F(x, y, z_k)$ ，求解 z_0 处的场相位 $\psi(x, y)$ ，从而得到激光电场 $E_{GSA, z_0}(x, y, z_0) = E[F(x, y, z_0), \psi(x, y)]$ 。

以下对本工作中使用的场重构算法进行了简化描述。

该版本的 GSA 旨在通过 Hermite-Gauss (HG) 模态展开 [23] 来寻找 z_0 处激光场的重构，使用测量得到的 $F(x, y, z_k)$ 通量图。由于 HG 模态 $HG_{n,p}$ 在 z_k 处的传播是解析已知的，该重构等价于寻找估计的 HG 展开系数 $D_{n,p}$ （从而得到相应的场相位图）。其中指标 n 、 p 分别表示 HG 模态沿 x 、 y 轴的阶数。

算法的每次迭代 $iter$ 中，估计的 HG 模态展开从位置 z_0 传播到 $z_{k_{\max}}$ ，并在每个中间位置 z_k 处对估计进行改进。该 HG 展开系数的更新使用来自前一个测量平面 z_{k-1} 的估计系数与测量的通量 $F(x, y, z_k)$ 。如原始 GSA 公式 [22] 所述，估计的传播相位与测量平面的通量结合使用。

一次迭代结束后，过程从 z_0 重新开始，使用前一次迭代估计的系数（及相位图）。

本工作中使用的改进 GSA 实现可描述为以下伪代码：

- 找到系数 $D_{n,p}$ 的初始估计值，该系数将与通量 $F(x, y, z_0)$ 对应的强度投影到 z_0 处的 $\text{HG}_{n,p}(x, y, z_0)$ 模式上。下面我们用符号 Proj 表示函数 $f(x, y, z)$ 在 HG 模式上的投影：

$$D_{n,p} = \text{Proj}[f(x, y, z), \text{HG}_{n,p}(x, y, z)]. \quad (\text{A3})$$

- 对于 $iter = 0 \rightarrow N_{\text{iter}}$ 且对于 $k = 0 \rightarrow k_{\text{max}}$ ：

- 定义传播场为

$$E_{GSA,z_k}(x, y, z_k) = \sum_{n,p} D_{n,p} \cdot \text{HG}_{n,p}(x, y, z_k); \quad (\text{A4})$$

- 找到相位图 ψ ：

$$\psi(x, y) = \arg(E_{GSA,z_k}(x, y, z_k)); \quad (\text{A5})$$

- 将测量到的通量 $F(x, y, z_k)$ 与相位 $\psi(x, y)$ 结合，利用式 A2 求出函数 E'_{GSA,z_k} ：

$$E'_{GSA,z_k}(x, y, z_k) = E[F(x, y, z_k), \psi(x, y)]; \quad (\text{A6})$$

- 将先前对 HG 系数的估计与从 E'_{GSA,z_k} 在 z_k 处的 HG 模式投影中得到的系数结合：

$$D_{n,p} = (1 - \alpha) \cdot D_{n,p} + \alpha \cdot \text{Proj}[E'_{GSA,z_k}, \text{HG}_{n,p}(x, y, z_k)]; \quad (\text{A7})$$

本工作中迭代次数选择为 $N_{\text{iter}} = 10$ 。加权前一次与新 HG 展开系数的系数 α 被选取以保证收敛。

算法完成经过测量平面的迭代后，可利用式 A2 轻松求得估计的场相位 $\psi(x, y)$ ，并结合激光测量的通量 $F(x, y, z_0)$ ，重构其电场 $E_{GSA,z_0}(x, y, z_0) = E[F(x, y, z_0), \psi(x, y)]$ 。

在该算法中，函数 $f(x, y, z_k)$ 在 z_k 处对 HG 模式的投影定义为：

$$\begin{aligned} \text{Proj}[f(x, y, z_k), \text{HG}_{n,p}(x, y, z_k)] &= \\ &= \int_{-\Delta X/2}^{\Delta X/2} \int_{-\Delta Y/2}^{\Delta Y/2} dx dy f(x, y, z_k) \times \\ &\quad \times \text{HG}_{n,p}^*(x, y, z_k), \end{aligned} \quad (\text{A8})$$

其中 $(\Delta X, \Delta Y)$ 是数据沿各轴的矩形网格长度。 z_k 处的 HG 模态还使用原点 $(x_{0,k}, y_{0,k})$ 和投影腰斑 $w_{0x,y}$ 定义。后者被设置得足够小以使 Hermite-Gauss 模态在投影积分边界内衰减，并足够大以拟合远离原点的横向强度图部分。 $(x_{0,k}, y_{0,k})$ 的值被优化以提升激光场重构质量，相关内容将在未来工作中描述。

通过所述的相位恢复算法获得的场重构足以初始三维笛卡尔几何中的真实 PIC 仿真。然而，鉴于本工作在准三维几何 [21] 中使用圆柱坐标网格进行仿真，仍需进一步分解为 Laguerre-Gauss 模态，详见第 IIA 节。

[1] T. Tajima and J. M. Dawson, Phys. Rev. Lett. **43**, 267 (1979).
 [2] E. Esarey, C. Schroeder, and W. Leemans, Reviews of modern physics **81**, 1229 (2009).
 [3] F. S. Tsung, R. Narang, W. B. Mori, C. Joshi, R. Fonseca, and L. O. Silva, Physical Review Letters **93**, 185002 (2004).
 [4] S. Corde, C. Thauray, A. Lifschitz, G. Lambert, K. Ta Phuoc, X. Davoine, R. Lehe, D. Douillet, A. Rousse, and V. Malka, Nature Communications **4**, 1 (2013).
 [5] M. Chen, E. Esarey, C. Schroeder, C. Geddes, and

W. Leemans, Physics of Plasmas **19**, 033101 (2012).
 [6] C. McGuffey, A. Thomas, W. Schumaker, T. Matsuoka, V. Chvykov, F. Dollar, G. Kalintchenko, V. Yanovsky, A. Maksimchuk, K. Krushelnick, *et al.*, Physical Review Letters **104**, 025004 (2010).
 [7] A. Pak, K. Marsh, S. Martins, W. Lu, W. Mori, and C. Joshi, Physical Review Letters **104**, 025003 (2010).
 [8] M. Mirzaie, S. Li, M. Zeng, N. Hafz, M. Chen, G. Li, Q. Zhu, H. Liao, T. Sokollik, F. Liu, *et al.*, Scientific reports **5**, 1 (2015).
 [9] A. Pukhov and J. Meyer-ter Vehn, Applied Physics B **74**, 355 (2002).

- [10] I. Kostyukov, E. Nerush, A. Pukhov, and V. Seredov, Physical review letters **103**, 175003 (2009).
- [11] F. Massimo, A. Beck, J. D  rouillat, I. Zenzemi, and A. Specka, Physical Review E **102**, 033204 (2020).
- [12] C. K. Birdsall and A. B. Langdon, *Plasma Physics via Computer Simulation* (Taylor and Francis Group, 2004).
- [13] B. Beaurepaire, A. Vernier, M. Bocoum, F. B  hle, A. Jullien, J.-P. Rousseau, T. Lefrou, D. Douillet, G. Iaquaniello, R. Lopez-Martens, A. Lifschitz, and J. Faure, Phys. Rev. X **5**, 031012 (2015).
- [14] J. Ferri, X. Davoine, S. Fourmaux, J. Kieffer, S. Corde, K. T. Phuoc, and A. Lifschitz, Scientific reports **6**, 1 (2016).
- [15] L. T. Dickson, C. I. D. Underwood, F. Filippi, R. J. Shalloo, J. B. Svensson, D. Gu  not, K. Svendsen, I. Moulanier, S. D. Dufr  noy, C. D. Murphy, N. C. Lopes, P. P. Rajeev, Z. Najmudin, G. Cantono, A. Persson, O. Lundh, G. Maynard, M. J. V. Streeter, and B. Cros, Phys. Rev. Accel. Beams **25**, 101301 (2022).
- [16] W. Leemans, A. Gonsalves, H.-S. Mao, K. Nakamura, C. Benedetti, C. Schroeder, C. T  th, J. Daniels, D. Mittelberger, S. Bulanov, *et al.*, Physical review letters **113**, 245002 (2014).
- [17] A. Popp, J. Vieira, J. Osterhoff, Z. Major, R. H  rlein, M. Fuchs, R. Weingartner, T. Rowlands-Rees, M. Marti, R. Fonseca, *et al.*, Physical review letters **105**, 215001 (2010).
- [18] D. Papadopoulos, J. Zou, C. Le Blanc, G. Ch  riaux, P. Georges, F. Druon, G. Mennerat, P. Ramirez, L. Martin, A. Fr  neaux, *et al.*, High Power Laser Science and Engineering **4** (2016).
- [19] T. Audet, P. Lee, G. Maynard, S. D. Dufr  noy, A. Maitrallain, M. Bougeard, P. Monot, and B. Cros, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment **909**, 383 (2018).
- [20] R. Lehe, M. Kirchen, I. A. Andriyash, B. B. Godfrey, and J.-L. Vay, Computer Physics Communications **203**, 66 (2016).
- [21] A. Lifschitz, X. Davoine, E. Lefebvre, J. Faure, C. Rechatin, and V. Malka, Journal of Computational Physics **228**, 1803 (2009).
- [22] R. W. Gerchberg, Optik **35**, 237 (1972).
- [23] F. Pampaloni and J. Enderlein, arXiv preprint physics/0410021 (2004).
- [24] W. Lu, M. Tzoufras, C. Joshi, F. Tsung, W. Mori, J. Vieira, R. Fonseca, and L. Silva, Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams **10**, 061301 (2007).